

프리즘 결과지 4.2 개발 - 하드스킬 추출 워크플로우 정의

개요

- 프리즘 BP평가 4.2 콘텐츠 중 하드스킬 추출을 위한 워크플로우 정의

하드스킬 추출 플로우 요약

1. [고객 - 접수] JD 또는 채용공고(이하 JD로 표현) 파일 업로드

- 접수 화면의 BP평가 설정 영역에 JD
- 최고운, 프리즘 결과지 4.2 개발 - 프리즘 접수 화면 기능 개발, SDS, r7, 2026-06-10

2. [운영 - 매니저] 하드스킬 추출 - 키워드 확장 - 문장 추출

1. JD에서 프롬프팅으로 하드스킬 추출
 - 프리즘매니저의 직무기술서 메뉴에 기능 구현
2. 추출한 하드스킬의 확장
 - 유사 표현으로 키워드 확장 (RP 키워드 확장 방식 활용)
3. 문장 추출
 - 자소서 내에서 하드스킬 키워드 기준으로 매칭 문장 추출

3. [고객 - 결과지] 하드스킬 검출여부 제공

- 결과지 표현 내용
 - 하드스킬 검출/미검출
 - 검출된 하드스킬에 대한 근거 문장 (하드스킬이 표현된 문장)

(데이터 관점)

- 1단계 하드스킬 추출 : (JD 파일 → JD 플레인텍스트) → 하드스킬 키워드 (5개 ~ 10개?) 추출 → 하드스킬 확장키워드 (개당 50개? 100개? 총 몇개?) 확장, 이 단계에서 아카이빙
- 2단계 근거문장 검출 : (기능 : 확장키워드 - 자기소개서 매칭) → 하드스킬 검출 여부, 하드스킬 근거 문장 추출

결정사항

- 접수단계에서 JD는 파일 형태로 받는다.
 - PDF, 한글(hwp, hwp), MS워드(docx, doc)
 - 하드스킬 문장 추출은 AI가 한다.
 - 프로젝트 기획 단계에서 벡터DB(유사도 검색)는 제외했다.

미결사항

1. 접수

- Q1. 파일 형태
 - (최고운) xlsx, md, json, xml 등 어디까지 가능한지?
 - 운영 담당자가 직접 매니저에 넣어준다. 지금 단계에서 자동화는 무리 ..
 - 확장자는 현행 유지
 - (전예원) JD를 하드스킬 용으로 어느 정도는 구조화 해야 하는가. 하드스킬 개발쪽과 인풋데이터 형태 확인 필요
 - (전예원) 키워드 매칭 방식은 맥락 판단이 안 된다. 의미정확도 측면에서 AI 사용 필요
- Q2. JD 업로드 파일수 제한 여부
 - (최고운) 다수 업로드가 필요한지. 한 검사에서 여러 직무를 검사하는 것이 필요한지. (수상시형?)
 - 파일 개수, 용량 등은 적당히 .. 제한하기
 - (최고운) 크렇다면 매니저에서 JD 수동 적용/관리가 필요한 것 아닌자

2. 매니저

- Q2. JD 파일이 들어오면 플레인텍스트로 '자동' 변환해서 저장할 것인자 (아니면 운영에서 손으로 텍스트 끊어서 저장)
- Q3. 하드스킬 API의 역할 범위
 - JD에서 프롬프팅으로 하드스킬 추출 (← 윤방우 API 및 프롬프트 설계 중)
 - 하드스킬 개수 제한 - 프롬프트에서는 5개 ~ 10개, 운영(매니저)에는 관리(CRUD)
 - 추출한 하드스킬의 확장
 - (최고운) 하드스킬 + 확장키워드는 아카이빙 개념으로 저장 필요할 것. 재활용을 위해서.
 - (장윤경) 사전 구축
 - 문장 추출
 - 자소서 내에서 [하드스킬 + 확장키워드] 기준으로 매칭 문장 추출
 - (예전 전예원 언급) 일반 검색 키워드 매칭은 부작용이 있음. AI로 맥락 파악해가며 추출해야 할 것
 - (최고운) 이것은 별도 API가 아니어도 되는지? 한번에 너무 많은 것을 처리하는 것에 대한 과부하?

- 위 내용의 결정사항에 따라 개발할 API 개수 달라짐. 1개? 2개? 3개?
- 하드스킬 API가 키워드 추출 + 근거문장 추출
 - (장윤경) 근거문장이 잘못 추출되면?
 - (전예원) 현재 BP는 재분석을 돌린다. BP 4.1 자체가 QC 안 하는 것이 컨셉
 - (전예원) 근거문장 뷰잉 화면은 필요하고, 수정 기능(QC를 위한)은 구현하지 않는다. 문제가 있으면 재분석을 돌린다. 지금 BP 근거문장 화면에서 하드스킬 근거문장도 같이 본다. 하드스킬이 최상단 행에 위치하도록. (보기 편하게)
- Q4. RP와 BP가 모두 사용할 수 있는 JD 관리기능
 - (최고운) 지금 개발하는 JD - 하드스킬 관련 기능들이 RP에도 영향이 있는지
 - (장윤경) 같은 직무기술서를 RP용 관리, 하드스킬용 관리 구분해서 운영
 - (장윤경) QC에 지금 화면 반영하겠다. 확인 필요.

3. 결과지

- (해당사항 없음)

JD - 하드스킬 추출 프롬프트 (초안)

※ 윤방우 API 및 프롬프트 설계 중

너는 채용 직무기술서(JD)에서 '하드스킬'을 추출·구조화하는 전문가다.
입력 JD에서 평가 가능한 하드스킬만 뽑아 지정 JSON으로만 출력한다.

[하드스킬 정의] 학습·훈련으로 습득돼 객관 확인 가능한 직무 수행 능력(도구·방법론·지식·경험·산출물).
소프트스킬(협업·커뮤니케이션·책임감·열정 등 태도)은 추출하지 않는다.

[5개 카테고리] (겹치면 가장 강한 범주 1개, 근거는 extraction_notes)

tool_based / method_based / knowledge_based / experience_based / output_based

[capability 변환] 단순 키워드 금지. "무엇을 할 수 있어야 하는가" =

[목적어 + 동사 + 관찰 가능한 결과물] 한 문장.

예) "Excel" → "스프레드시트로 데이터를 정리하고 조건별 필터링·기본 통계 요약을 수행할 수 있음."

[무근거 금지]

- 명시된 내용만 확정. 각 항목은 JD 원문 일부를 evidence_from_input에 그대로 보존.
- 추론·해석은 ambiguity_flags로 분리.
- JD에 없는 팀명·연차·학력·보상·근무지·고용형태 임의 추가 금지.
- 구성 불가/모호 항목은 missing_information에.

[필수/우대] 필수요건→must_have, 우대사항→nice_to_have.

[출력] 아래 JSON만:

```
{ "required_hard_skills":[{ "category","name","rewritten_as_capability",
  "evidence_from_input","source_field","requirement_type" }],
  "missing_information":[], "ambiguity_flags":[{ "field","note" }],
  "extraction_notes":"" }
```

[입력 JD] {{structured_jd_input}}

참고1. 한일시멘트 대응 시 하드스킬 추출 과정

- 고객사 JD와 위 프롬프트를 사용하여 하드스킬 추출 - 근거문장 수출까지 수행
- 고객사 JD
 - 채용 개요
 - 채용직군 : 단양공장 생산팀 화공 신입
 - 직무내용 : 프로세스 엔지니어 / 시멘트 생산 계획 수립 및 실적 관리 / 공정설계·개선 / 공정 안정화 및 품질관리
 - 자격요건: 화학공학, 고분자, 신소재공학 등 관련 전공
 - 우대사항 : 업무 관련 자격증 보유자 / 생산·제조 경험자(인턴, 아르바이트 등) / 동종업계 경력자 / 취업보호대상자

- JD에서 추출한 하드스킬 목록

- JD에서 추출한 하드스킬은 총 7개 (필수 4 + 우대 3)

- **JD 추출 하드스킬 목록**

- 필수 (must_have)

#	범주	하드스킬	능력 문장 (rewritten_as_capability)	근거(JD 원문)
1	knowledge	시멘트 생산 계획·실적 관리	시멘트 생산 계획을 수립하고 생산 실적을 집계·관리할 수 있음.	"시멘트 생산 계획 수립 및 실적 관리"
2	knowledge	공정 설계·개선	시멘트 생산 공정을 설계하고 비효율 공정을 개선할 수 있음.	"공정설계·개선"
3	knowledge	공정 안정화·품질관리	공정 변동을 분석해 공정을 안정화하고 품질 기준을 관리할 수 있음.	"공정안정화 및 품질관리"
4	knowledge	화공·고분자·신소재 전공 지식	화학공학·고분자·신소재 전공 지식을 공정 분석·개선에 적용할 수 있음.	"화학공학, 고분자, 신소재공학 등 관련 전공"

- 우대 (nice_to_have)

#	범주	하드스킬	능력 문장	근거(JD 원문)
5	experience	생산·제조 실무 경험	생산·제조 현장에서 인턴·아르바이트 등 실무 경험을 수행한 적이 있음.	"생산·제조 경험자 (인턴, 아르바이트 등)"

#	범주	하드스킬	능력 문장	근거(JD 원문)
6	experience	동종업계 경력	시멘트 등 동종 제조업계에서 직무 경력을 보유함.	"동종업계 경력자"
7	knowledge	직무 관련 자격증	직무와 관련된 자격증을 취득해 관련 지식을 인증받았음.	"업무 관련 자격증 보유자"

- 위 하드스킬 목록을 기준으로 AI가 자소서 원문에서 근거문장을 추출함
- 최고운, 한일시멘트 프리즘 BP 4.2 테스트 결과지 납품, 기획노트, r5, 2026-06-12

참고2. 한일시멘트 대응 시 구축한 결과지 제작 파이프라인

- 테스트 결과지 제작 파이프라인 : https://github.com/gongumi-sloth/HR_report/tree/main/한일시멘트
- 인풋 데이터 : JD, 하드스킬 추출 프롬프트(윤방우), 프리즘 엑셀 결과지 (BP, GPK, PAC)